CHƯƠNG 3: CARBOHYDRATE (GLUCID)

Sinh hóa cơ sở – Tóm tắt nội dung

Mục lục: 1. Khái niệm chung · 2. Monosaccharide (cấu tạo, đồng phân, vòng hóa, tính chất, đại diện) · 3. Oligosaccharide (disaccharide, tri-, tetrasaccharide) · 4. Polysaccharide (tinh bột, cellulose, glycogen, chitin, pectin, agar) · Ôn tập nhanh

1. Khái niệm chung

Glucid (saccharide, carbohydrate) là hợp chất **polyhydroxyl chứa nhóm aldehyde hoặc ketone** (monosaccharide) hoặc tạo ra chúng khi thủy phân. Công thức chung **$(CH_2O)_n$ (n ≥ 3)**, tức $C_m(H_2O)_n$ với H : O = 2 : 1 như nước nên gọi carbohydrate.

Nội dung	Ý chính
Hàm lượng	Thực vật 89–90% (tùy loài, giai đoạn sinh trưởng); động vật ≤ 2%
Chức năng	Nhiên liệu (đến 60% năng lượng); cấu trúc (vách tế bào vi khuẩn, thực vật, mô liên kết, vỏ bảo vệ); sản phẩm trung gian của quang hợp, đường phân, chu trình pentose, chu trình Krebs; dự trữ (glucose, fructose trong quả; saccharose trong mía, củ cải đường; tinh bột trong hạt, củ); tạo glycoprotein, glycolipid truyền tín hiệu giữa tế bào
Phân loại	**Monosaccharide** (glucose, fructose, xylose, ribose) · **Oligosaccharide** (2–10 gốc: sucrose, maltose, lactose) · **Polysaccharide** (dextrin, tinh bột, cellulose)

2. Monosaccharide

2.1 Cấu tạo và phân loại

- Khung carbon không phân nhánh ≥ 3C; một C mang nhóm carbonyl C=O, các C còn lại mang –OH. Đánh số từ đầu gần carbonyl nhất.
- **Aldose**: carbonyl ở C_1 (nhóm –CHO), ví dụ glucose, glyceraldehyde. **Ketose**: carbonyl ở giữa chuỗi, ví dụ fructose, dihydroxyacetone. Gọi theo số C: triose (3), tetrose (4), pentose (5), hexose (6).
- Glyceraldehyde là aldose đơn giản nhất (oxy hóa rượu bậc 1 của glycerol); dihydroxyacetone là ketose tương ứng.

2.2 Đồng phân quang học

Trừ dihydroxyacetone, mọi monosaccharide có ≥ 1 C bất đối (C*). **Số đồng phân lập thể = 2^n** (n = số C*). **D**: OH ở C* xa carbonyl nhất nằm bên phải (Fischer), **L**: bên trái. (+) quay phải, (−) quay trái – không trùng với D/L. **Epimer**: đồng phân chỉ khác cấu hình ở một C*.

Đường	Số C*	Số đồng phân 2^n
Glyceraldehyde (aldotriose)	1	2 (D và L)
Dihydroxyacetone	0	1 (không có đồng phân quang học)
Aldopentose (ribose, xylose, arabinose)	3	$2^3 = 8$
Aldohexose (glucose, galactose, mannose)	4	$2^4 = 16$ (8 D + 8 L)
Ketohexose (fructose)	3	$2^3 = 8$

Ý nghĩa: các enzyme chuyển hóa đường có tính đặc hiệu lập thể cao.

2.3 Dạng vòng

- Trong dung dịch đường tồn tại chủ yếu dạng vòng nhờ **hemiacetal** (aldose) hoặc **hemiketal** (ketose) nội phân tử: vòng 6 cạnh **pyranose**, vòng 5 cạnh **furanose**.
- C tạo vòng là **C anomer** (anomeric carbon), có cấu hình **α hoặc β** (α-D-glucose, β-D-glucose khác nhau ở OH của C_1). Aldose đóng vòng bằng nhóm –OH ở C_5 (glucose); fructose đóng vòng giữa C_2 (ketone) và OH ở C_5 → **furanose** (cũng có thể pyranose).

- Dạng mạch thẳng có nhóm carbonyl tự do nên dễ bị oxy hóa; cân bằng mạch thẳng ⇌ vòng trong dung dịch.

2.4 Tính chất

Phản ứng	Nội dung / sản phẩm
Tính chất vật lý	Tan tốt trong nước (nhiều –OH), không tan dung môi hữu cơ; kết tinh khi cô đặc, phần lớn có vị ngọt
Oxy hóa nhẹ (Cl_2, Br_2, I_2 kiềm; hoặc acid nhẹ)	–CHO → –COOH: **acid aldonic**; ketose bền trong điều kiện này
Oxy hóa mạnh (HNO_3)	–CHO và –CH_2OH → 2 –COOH: **acid aldaric (saccharic)**
Oxy hóa nhóm rượu bậc 1 (bảo vệ nhóm carbonyl)	**Acid uronic** (vai trò sinh học quan trọng)
Khử (H_2/Hg-Na)	Polyol (alditol): glucose → sorbitol
Tạo ester	Ester phosphate (trung gian chuyển hóa): D-glyceraldehyde-3-phosphate, D-glucose-1-phosphate, D-fructose-1,6-bisphosphate
Tạo glycoside	–OH hemiacetal (C_1 aldose, C_2 ketose) + rượu → glycoside; kiểu O-, S-, N-, C-glycoside; polysaccharide là glucose nối bằng liên kết glycoside
Với acid đặc	Pentose → **furfural**; hexose → **hydroxymethylfurfural**; + α-naphthol → vòng tím (**Molisch**, nhận biết đường); đường 5C + orcinol → xanh (Bial)
Fehling (đường khử)	Cu^{2+} → Cu_2O kết tủa đỏ; chỉ dạng mạch thẳng bị oxy hóa nhưng cân bằng chuyển dần về mạch thẳng
Với phenylhydrazine	Tạo **osazone** tinh thể vàng, nhiệt độ nóng chảy và hình dạng tinh thể đặc trưng → định danh

2.5 Monosaccharide tiêu biểu

Đường	Loại	Đặc điểm
D-Glucose	Aldohexose	Phổ biến nhất; thành phần tinh bột, glycogen, cellulose; nguồn năng lượng chủ yếu; có OH hemiacetal C_1 tự do ⇒ khử mạnh
D-Fructose	Ketohexose	Đường trái cây, mật ong; có trong saccharose và inulin; ngọt hơn glucose, saccharose; lên men bởi nấm men; khử (OH hemiketal C_2)
D-Galactose	Aldohexose (pyranose)	Trong lactose, galactan, melibiose, rafinose, agar; acid galacturonic của pectin; ít nấm men lên men được; khử
D-Mannose	Aldohexose	Ít tự do; trong hemicellulose, chất nhầy (mannan); lên men được; khử
D-Ribose	Aldopentose	Trong acid nucleic, vitamin, coenzyme; dẫn xuất **2-deoxyribose** trong DNA
L-Arabinose	Aldopentose	Hemicellulose, chất nhầy; thực vật thường dạng L; không lên men; khử
D-Xylose	Aldopentose	"Đường gỗ": xylan, pentosan trong rơm, gỗ, cám; nấm men không lên men

3. Oligosaccharide

Gồm 2–10 gốc monosaccharide nối bằng liên kết **O-glycoside**; còn vị ngọt, tan nước. Thực vật phổ biến disaccharide maltose, saccharose; động vật: lactose.

> **Quy tắc tính khử của disaccharide:** nối hai OH hemiacetal với nhau ⇒ <u>không khử</u> (sucrose, trehalose). Nối OH hemiacetal của một đường với OH khác (không phải hemiacetal) ⇒ <u>còn OH hemiacetal tự do ⇒ khử</u> (maltose, lactose, cellobiose).

Disaccharide	Thành phần – liên kết	Khử?	Ghi chú
Saccharose (sucrose)	α-D-glucose + β-D-fructose, liên kết 1,2 giữa hai OH hemiacetal	Không	Công thức đúng $C_{12}H_{22}O_{11}$ (slide ghi nhầm $C_{22}H_{22}O_{11}$); củ cải đường 10–20%, nước mía 14–25%; thủy phân bằng invertase/acid thành hỗn hợp glucose + fructose (**đường nghịch đảo**)
Maltose (mạch nha)	2 α-D-glucose, liên kết α-1,4	Có (bằng ½ glucose)	Sinh ra khi amylase thủy phân tinh bột; mầm thóc, đại mạch
Lactose (đường sữa)	β-D-galactose + glucose; liên kết giữa OH hemiacetal của galactose và OH C_4 của glucose (β-1,4)	Có	Sữa 4–8%; thủy phân bằng β-galactosidase; ít nấm men dùng được
Cellobiose	2 β-glucose, liên kết β-1,4	Có	Đơn vị cellulose; cellulase tạo cellobiose, cellobiase tạo glucose
Trehalose (đường nấm)	2 α-D-glucose, liên kết α-1,1	Không	Nấm, rêu; nguồn năng lượng côn trùng, dự trữ trứng ấu trùng

Tính góc quay: sucrose +66,5°; glucose +52,5°; fructose −92,4°. Hỗn hợp thủy phân (1 : 1) quay ≈ (52,5 − 92,4)/2 = **−19,9°** – quay trái nên gọi "đường nghịch đảo".

- **Trisaccharide** phổ biến: **rafinose** (galactose + glucose + fructose; liên kết α-1,6 và α-1,2; không khử; rỉ đường, hạt bông, củ cải đường; α-galactosidase cắt thành galactose + saccharose).
- **Tetrasaccharide**: **stachyose** (2 galactose + 1 glucose + 1 fructose; không khử; cây họ đậu, tập trung ở hạt, củ, rễ).

4. Polysaccharide

Polysaccharide (glycan) gồm vài chục đến hàng nghìn gốc monosaccharide nối bằng liên kết 1,4; 1,6 (đôi khi 1,2; 1,3); khối lượng phân tử lớn, **không có tính khử**. **Đồng thể**: cùng một loại đơn phân; **dị thể**: nhiều loại đơn phân. Khác nhau về loại đơn vị, chiều dài chuỗi, loại liên kết, mức phân nhánh.

Polysaccharide	Cấu tạo	Vai trò – tính chất
Amylose (tinh bột)	Mạch thẳng 200–1000 α-D-glucose, liên kết α-1,4; xoắn kiểu lò xo, ~6 gốc/vòng; 20 000–50 000 Da	Với iod: xanh đậm
Amylopectin (tinh bột)	Phân nhánh: α-1,4 là chủ yếu, nhánh ở α-1,6; vài chục gốc/nhánh; 500 000 – 1 triệu Da	Ngoài hạt tinh bột; độ nhớt cao. Tinh bột = amylose : amylopectin ≈ 1 : 4 (nếp gần như toàn amylopectin; một số hạt họ đậu amylose 75%)
Glycogen	Giống amylopectin nhưng phân nhánh nhiều hơn	Dự trữ ở **động vật** (gan, cơ); phosphorylase (coenzyme pyridoxal phosphate) → glucose-1-phosphate
Cellulose	Mạch thẳng β-D-glucose nối β-1,4; 50 000–2 500 000 Da; chuỗi song song → sợi sơ cấp (3,5–4 nm) → vi sợi (20 nm) nhờ liên kết hydro	Cấu trúc vách tế bào thực vật; 50% gỗ, > 90% bông; người không tiêu hóa được; loài nhai lại và mối dùng vi sinh vật có cellulase
Chitin	Polymer N-acetyl-β-D-glucosamine, nối β-1,4 (khác cellulose ở C_2)	Vách nấm, vỏ giáp xác, côn trùng
Pectin (dị thể)	Mạch α-D-galacturonic nối α-1,4 (acid polygalacturonic); ~2/3 nhóm COOH methyl hóa	Tạo gel trong môi trường acid (pH 3,1–3,5), đường 40–70% → mứt; protopectin không tan trong thành tế bào, pectin tan khi quả chín; pectat Ca kết tủa để định lượng
Agar (dị thể)	Agarose (β-D và L-galactose, liên kết 1,4 và 1,3) + agaropectin (galactose ester hóa H_2SO_4)	Rong biển, tan nước nóng, đông khi nguội → thạch nuôi vi sinh vật

- **Tinh bột/glycogen** (α-glycoside) là dự trữ năng lượng, cấu trúc xoắn giữ bởi liên kết hydro trong chuỗi; **cellulose/chitin** (β-1,4) là cấu trúc, sợi dài thẳng liên kết hydro giữa các chuỗi. Dạng "ghế" của vòng pyranose cứng nhắc nên hình dạng polymer do khả năng quay quanh liên kết C–O–C quyết định.
- Dị thể khác: **peptidoglycan** (vách vi khuẩn), **glycosaminoglycan** (hyaluronic acid, chondroitin sulfate) – chất nền ngoại bào, tạo độ nhớt và kết dính.

Ôn tập nhanh

H: Công thức chung của carbohydrate? **Đ:** $(CH_2O)_n$, n ≥ 3.

H: Aldose khác ketose? **Đ:** Aldose: nhóm –CHO (C_1); ketose: C=O ở giữa chuỗi.

H: Aldohexose có mấy đồng phân? **Đ:** 4 C* ⇒ 2^4 = 16.

H: Epimer là gì? **Đ:** Đồng phân khác cấu hình ở đúng 1 C bất đối.

H: Anomer α/β? **Đ:** Khác cấu hình ở C anomer (C_1 aldose/C_2 ketose) sau đóng vòng.

H: Disaccharide nào không khử? **Đ:** Saccharose và trehalose (cả hai OH hemiacetal bị dùng).

H: Phản ứng Molisch cho biết gì? **Đ:** Đường (tạo furfural/HMF + α-naphthol → vòng tím).

H: Tinh bột khác cellulose ở đâu? **Đ:** α-1,4 (và 1,6) xoắn/phân nhánh, dự trữ; β-1,4 thẳng, cấu trúc.

H: Vì sao glycogen ở động vật? **Đ:** Phân nhánh nhiều, nhiều đầu không khử để huy động glucose nhanh (ý hỏi mở của slide; nội dung slide chưa trả lời).